Sangolquí, 22 de diciembre 2025

MSc. Tatiana Quishpe
**Presidenta de la Comisión de Titulación**
**Instituto Superior Tecnológico Superarse**
Presente. –

Por medio de la presente, me permito comunicarle que el trabajo de titulación denomino "Comparación entre el diseño empírico y el cálculo teórico de la malla de perforación en el frente Grupo Zaruma de la mina Grumincab S.A.", realizado por el/la estudiante ERMEL OLMEDO VALAREZO MURRILLO, con cédula de identidad No. 0703251884, ha sido concluido en su totalidad.

Certifico que dicho trabajo cumple con todos los requisitos teóricos, técnicos y metodológicos establecidos, por lo que considero que el contenido es apto para su presentación y defensa ante la Comisión de Titulación.

En virtud de lo expuesto, informo que el/la estudiante ha obtenido una calificación final de 10/10.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente comunicación.

Atentamente,

Jessica Alejandra Basurto Hidalgo
Time Stamping Security Data

Jessica Alejandra Basurto Hidalgo
1722305156